

Exercice 6

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.

Méthode : sur un graphique, un cercle ouvert marque une valeur que la courbe approche sans l'atteindre : c'est exactement une limite unilatérale.

Lisons le tracé à gauche de 1 : la courbe est le segment joignant $(-1 ; -1)$ à $(1 ; 3)$, l'extrémité $(1 ; 3)$ étant marquée d'un cercle ouvert.

Ce segment a pour coefficient directeur $\frac{3 - (-1)}{1 - (-1)} = \frac{4}{2} = 2$, donc pour $-1 \leq x < 1 : f(x) = 2x + 1$.

Quand x tend vers 1 par valeurs inférieures, $f(x) = 2x + 1$ tend vers $2 \times 1 + 1 = 3$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

Lisons le tracé à droite de 1 : la courbe est le segment joignant $(1 ; 1)$ à $(4 ; -2)$, l'extrémité $(1 ; 1)$ étant un point plein.

Son coefficient directeur vaut $\frac{-2 - 1}{4 - 1} = -1$, donc pour $1 \leq x \leq 4 : f(x) = -x + 2$.

Quand x tend vers 1 par valeurs supérieures, $f(x) = -x + 2$ tend vers $-1 + 2 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$$

2) La fonction f est-elle continue en 1 ? Justifier.

Méthode : f est continue en 1 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$: les trois nombres doivent coïncider.

Valeur en 1. Le point plein situé en $(1 ; 1)$ donne $f(1) = 1$.

Comparons avec les deux limites obtenues en 1) :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 = f(1)$$

La limite à droite est bien égale à $f(1)$: f est continue à droite en 1.

Mais $3 \neq 1$: la limite à gauche ne vaut pas $f(1)$.

$\Rightarrow f$ n'est pas continue en 1 ; elle y présente un saut d'amplitude $3 - 1 = 2$

3) Préciser les intervalles sur lesquels f est continue.

Sur $[-1 ; 1[$, f coïncide avec la fonction affine $x \mapsto 2x + 1$, continue sur $\mathbb{R}$.

Sur $[1 ; 4]$, f coïncide avec la fonction affine $x \mapsto -x + 2$, elle aussi continue sur $\mathbb{R}$.

Le seul point de rupture est $x = 1$, et il appartient au second intervalle, où f est continue à droite.

$\Rightarrow f$ est continue sur $[-1 ; 1[$ et sur $[1 ; 4]$, mais pas sur $[-1 ; 4]$ tout entier

4) a) Soit $h(x) = f(x) + x$. Sur quels intervalles h est-elle continue ? Justifier.

La fonction $x \mapsto x$ est continue sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Somme. Sur tout intervalle où f est continue, $h = f + x$ est continue comme somme de deux fonctions continues.

Réciproquement, si h était continue en 1, alors $f = h - x$ le serait aussi comme différence de fonctions continues, ce qui contredit 2).

$\Rightarrow h$ est continue exactement là où f l'est, c'est-à-dire sur $[-1 ; 1[$ et sur $[1 ; 4]$, et elle est discontinue en 1

4) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x)$.

À gauche de 1. $h(x) = (2x + 1) + x = 3x + 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = 3 \times 1 + 1 = 4$$

À droite de 1. $h(x) = (-x + 2) + x = 2$: sur $[1 ; 4]$, h est constante égale à 2.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = 2$$

Les deux limites diffèrent, ce qui confirme la discontinuité de h en 1 trouvée en 4) a). ✓

5) La restriction de f à $[-1 ; 1[$ est-elle prolongeable par continuité en 1 ? Justifier.

Méthode : une fonction non définie en a est prolongeable par continuité en a si et seulement si elle admet en a une limite finie ; on pose alors $\tilde{f}(a)$ égal à cette limite.

Notons g la restriction de f à $[-1 ; 1[$: $g(x) = 2x + 1$, et g n'est pas définie en 1.

D'après 1) a), $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 3$: cette limite existe et est finie.

Le critère de prolongement est donc vérifié.

⇒ oui : en posant $\tilde{g}(1) = 3$, la fonction $\tilde{g}$ est continue sur $[-1 ; 1]$

Attention : ce prolongement vaut 3, alors que $f(1) = 1$ — c'est bien pour cela que f elle-même reste discontinue en 1.

6) Déterminer $f([-1 ; 1[)$ et $f([1 ; 4])$.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle transforme cet intervalle en un intervalle de même nature, dont les bornes sont les images des bornes.

Sur $[-1 ; 1[$, $f(x) = 2x + 1$ est strictement croissante (coefficient directeur $2 > 0$) et continue.

$f(-1) = 2 \times (-1) + 1 = -1$ (borne atteinte) et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3$ (borne non atteinte).

$$f([-1 ; 1[) = [-1 ; 3[$$

Sur $[1 ; 4]$, $f(x) = -x + 2$ est strictement décroissante (coefficient directeur $-1 < 0$) et continue.

$f(1) = 1$ et $f(4) = -4 + 2 = -2$: les deux bornes sont atteintes, et l'ordre s'inverse.

$$f([1 ; 4]) = [-2 ; 1]$$

7) L'équation $f(x) = 0$ admet-elle une solution sur $[-1 ; 4]$? Justifier graphiquement.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a ; b]$ et si 0 est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[a ; b]$.

Première branche. f est continue sur $[-1 ; 0]$, avec $f(-1) = -1 < 0$ et $f(0) = 2 \times 0 + 1 = 1 > 0$.

0 est compris entre -1 et 1 : le théorème des valeurs intermédiaires donne une solution dans $[-1 ; 0]$.

Graphiquement, le premier segment coupe l'axe des abscisses en $x = -\frac{1}{2}$, et en effet $f(-\frac{1}{2}) = 2 \times (-\frac{1}{2}) + 1 = 0$. ✓

Seconde branche. f est continue sur $[1 ; 4]$, avec $f(1) = 1 > 0$ et $f(4) = -2 < 0$: le théorème des valeurs intermédiaires donne une seconde solution.

Le second segment coupe l'axe des abscisses en $x = 2$, et $f(2) = -2 + 2 = 0$. ✓

⇒ oui, l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions sur $[-1 ; 4]$: $x = -\frac{1}{2}$ et $x = 2$